

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)
Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5
по дисциплине
«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Системы конфигурационного управления»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял

Степанов П.В.

Практическая работа выполнена

«07» 04 2025 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__» _____ 2025 г.

(подпись руководителя)

Москва 2025

Содержание

1 Постановка задачи.....	3
2 Ход работы.....	4
3 Вывод.....	5
4 Дополнительная литература.....	6

1 Постановка задачи

Цель работы: получить навыки настройки вычислительной инфраструктуры при помощи системы конфигурационного управления Ansible

Задание: написать роль для запуска сервера nginx, написать playbook для применения роли, провести тестовый запуск playbook'а, в случае успешного прохождения теста, применить playbook к серверам.

Необходимо добавить переменную, содержащую ФИО, номер группы и номер варианта. Данная переменная должна выводиться в шаблонный файл nginx.

Установка пакета выполняется при помощи модуля APT, используемого для установки nginx в базовой роли.

Добавьте в playbook task по установке пакета согласно варианту:

2. imagemagick

2 Ход работы

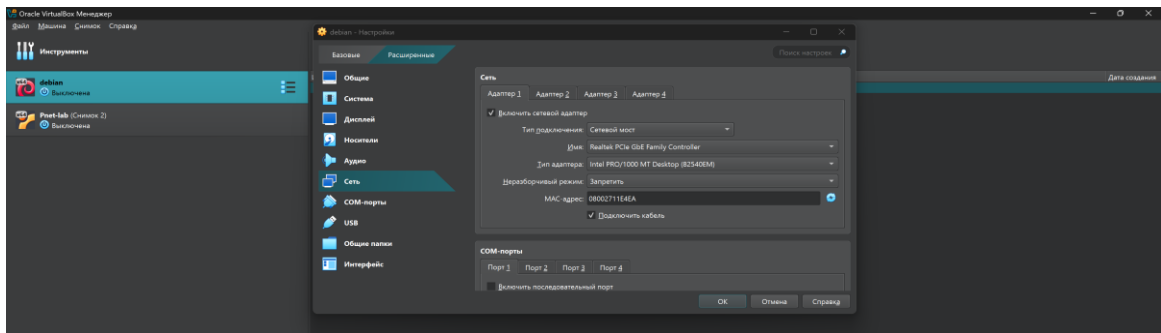


Рисунок 1 – Изменение сети виртуальной машины

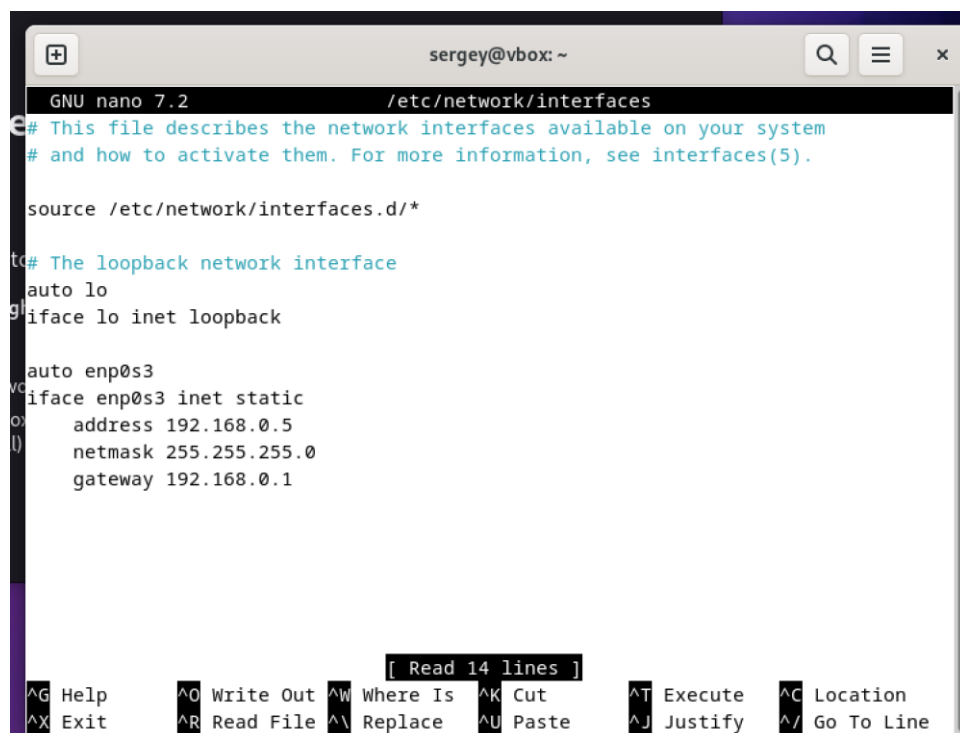


Рисунок 2 – Изменение interfaces файла

```
root@vbox:/home/sergey# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:11:e4:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.5/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe11:e4ea/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 3 – Проверка ip машин

```

user@catgun:~$ sudo ssh sergey@192.168.0.5
sergey@192.168.0.5's password:
Linux vbox 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Apr 21 07:19:34 2025 from 192.168.0.89
sergey@vbox:~$

```

Рисунок 4 – Вход на host машине по ssh серверу на управляемую машину

```

sergey@vbox: ~/Desktop
sergey@vbox:~/Desktop$ mkdir ansible
sergey@vbox:~/Desktop$ touch ansible/hosts
sergey@vbox:~/Desktop$ ls
ansible  bash-scripts
sergey@vbox:~/Desktop$ nano ansible/hosts

```

Рисунок 5 – Создание директории ansible и hosts файла

```

GNU nano 7.2 hosts.txt
[webservers]
server-1 ansible_host=192.168.0.5 ansible_user=sergey ansible_ssh_private_key_file=/home/.ssh/id_ed25519

[webservers:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

```

Рисунок 6 – Настройка Inventory

```

sergey@vbox:~/Desktop/ansible$ ansible -i ./hosts.txt webservers -m ping
server-1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
sergey@vbox:~/Desktop/ansible$

```

Рисунок 7 – Проверка ansible

```

GNU nano 7.2 vars/roles.yml
---
# defaults file for roles/nginx
student_info: "Astakhov Sergey Povlovich, IKBO-50-23, 2"

```

Рисунок 8 – Структура роли студента

```

GNU nano 7.2 tasks/main.yml
---
- name: Update apt cache
  apt:
    update_cache: yes

- name: Install Nginx
  apt:
    name: "{{ nginx_package }}"
    state: present

- name: Install ImageMagick (variant 2)
  apt:
    name: imagemagick
    state: present

- name: Configure Nginx
  template:
    src: nginx.conf.j2
    dest: /etc/nginx/nginx.conf
    notify: restart nginx

- name: Deploy index.html with student info
  template:
    src: index.html.j2
    dest: /var/www/html/index.html

```

Рисунок 9 – Настройка tasks

```
GNU nano 7.2 nginx-role.yml
---
- name: Install and configure Nginx with imagemagick
  hosts: web_servers
  become: yes
  roles:
    - nginx_role
```

Рисунок 10 – Настройка playbook

```
sergey@vbox:~/Desktop/ansible$ tree
.
├── inventory.ini
├── nginx-role.yml
└── roles
    └── nginx_role
        ├── defaults
        │   └── main.yml
        ├── files
        ├── handlers
        │   └── main.yml
        ├── tasks
        │   └── main.yml
        ├── templates
        │   ├── index.html.j2
        │   └── nginx.conf.j2
        └── vars
            └── main.yml

9 directories, 8 files
sergey@vbox:~/Desktop/ansible$ |
```

Рисунок 11 – Структура

```
sergey@vbox:~/Desktop/ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini nginx-role.yml --ask-pass --ask-become-pass
SSH password:
BECOME password[defaults to SSH password]:

PLAY [Install and configure Nginx with imagemagick] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-1]

TASK [nginx_role : Update apt cache] *****
ok: [server-1]

TASK [nginx_role : Install Nginx] *****
ok: [server-1]

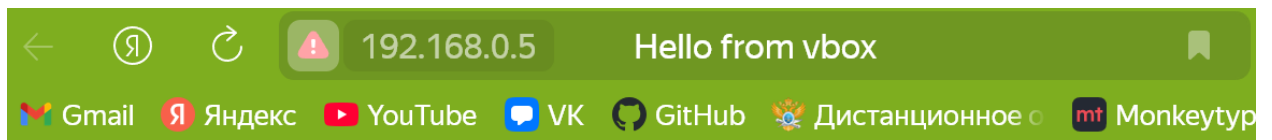
TASK [nginx_role : Install ImageMagick (variant 2)] *****
ok: [server-1]

TASK [nginx_role : Configure Nginx] *****
ok: [server-1]

TASK [nginx_role : Deploy index.html] *****
changed: [server-1]

PLAY RECAP *****
server-1 : ok=6 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

Рисунок 12 – Запуск задач



Student Information

Astakhov Sergey Povlovich, ИКБО-50-23, 2

Рисунок 13 – Работа сервиса

3 Вывод

В ходе выполненной практической работы была изучена система конфигурационного управления Ansible. Были получены практические навыки настройки вычислительной инфраструктуры с использованием Ansible.

4 Дополнительная литература

1. Лекционный материал преподавателя РТУ МИРЭА Жматова Дмитрия Владимировича